**AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA**

**5ECS**

**PROFESSOR:** VALTER SANTIAGO

**ATIVIDADE: Análise de Redes de Alimentação Elétrica**

A energia elétrica é a base de qualquer sistema tecnológico, seja em uma residência ou em uma planta industrial automatizada. No entanto, os padrões de alimentação variam quanto à configuração (monofásica, bifásica, trifásica), níveis de tensão, capacidade de carga, tipo de aterramento, estabilidade e complexidade de proteção.

Com base nisso, realizem uma pesquisa técnica sobre os principais tipos de redes de alimentação elétrica utilizadas em ambientes residenciais e industriais no Brasil. Levantem suas características técnicas (tensão, corrente, configuração de fases, aplicações típicas) e analisem possíveis problemas associados, como sobrecarga, desequilíbrio de fases, queda de tensão, harmônicas, curto-circuito e falhas de aterramento.

A entrega será uma discussão em grupo, onde cada equipe deverá apresentar suas conclusões e promover uma análise comparativa crítica entre os sistemas estudados.